

UNIVERZITET U NOVOM SADU
TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“
ZRENJANIN
NASTAVNI PREDMET: VEB PROGRAMIRANJE
Datum poslednje promene: **7.6.2026.**
Predmetni nastavnik: Prof. Dr Ljubica Kazi
Predmetni asistenti: MSc Vuk Amižić
ŠK 2025/26
PLAN RADA

Студијски програм		Информационе технологије - софтверско инжењерство			
Назив предмета		21.OAS311 Веб програмирање			
Наставник (ци)		Кази Б. Љубица, Доцент			
Статус предмета		О			
Број ЕСПБ		5			
Услов		Нема			
Предмети предуслови					
Р.бр.	Ознака предмета	Назив предмета		Мора се одслушати	Мора се положити
1,	OAS294	Објектно оријентисано програмирање		Да	Да
Циљ предмета					
Стицање знања и практичних вештина у области програмирања веб апликација употребом савремених програмских језика и развојних алата, са посебним освртом на пословно-оријентисану вишеслојну софтверску архитектуру и веб сервисе.					
Исход предмета					
Овладавање основама развоја веб апликација, почев од имплементације статичког корисничког интерфејса, преко увођења динамичких елемената, програмирања рада са базом података, модуларне и вишеслојне организације софтверске архитектуре уз примену удаљених веб сервиса.					
Садржај предмета					
Теоријска настава: Интернет сервиси, основе HTTP протокола, HTML стандард за опис основних статичких веб страница, основе структуре веб апликација, размена података између веб страница, подршка за персонализацију апликације, чување стања веб апликације, рад са базама података, примена веб сервиса кроз URL позиве. Софтверске архитектуре, вишеслојни развој пословних апликација, сервисно-оријентисане архитектуре, размена података између веб сервиса и веб апликације. Упоредна анализа најчешће коришћених технологија за развој веб апликација.					
Практична настава: Реализација веб апликације са пословном применом, уз вишеслојну архитектуру и коришћење база података и веб сервиса.					
Методе извођења наставе					
Теоријска настава: вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне методе. Практична настава: илустративно-демонстративне методе, лабораторијско-експериментални рад.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Активност у току предавања		Да	10.00	Писмени део испита	Да 40.00
Семинарски рад		Да	40.00	Усмени део испита	Да 10.00

OBAVEZE STUDENATA

USLOV ZA POTPIS	PROSEČNO PRISUSTVO 50%	U okviru online nastave vodi se evidencija na osnovu print screen sa video poziva (Google meet).	Prosek broja prisustva predavanja+ vežbe
AKREDITACIJA	BODOVI	OPIS	BODOVI
Aktivnost u toku predavanja	10	Izrada teorijskih zadataka na predavanjima (Evidencija prisustva + postavljena rešenja zadataka)	5
		Izrada praktičnih zadataka sa časova vežbi (Evidencija prisustva + postavljena rešenja zadataka)	5
Seminarski rad	40	Seminarski rad –PHP Obavezni deo – 20 poena Opcioni deo – 20 poena	Pismena odbrana je uslov za usmenu odbranu Usmena odbrana i praktična odbrana

			(izmene rada za vreme odbrane)
	Bonus	Interakcija na vežbama - – usmeni odgovori, diskusije, sugestije	5
PREDISPITNE OBAVEZE	50		
Pismeni deo ispita	40	Pismeni deo ispita sa praktičnim i teorijskim zadacima – na papiru	40 poena
Usmeni deo ispita	10	Teorijska esejska pitanja	10 poena
	Bonus	interakcija na predavanjima – usmeni odgovori, diskusije, sugestije	5
ISPIT	50		

USLOV:

Za potpis – min 50% ukupnog prisustva na nastavi predavanja i vežbi, ako ima manje dolazaka - potvrda o razlogu izostanka (zaposlenje, zdravstveni razlozi), ako ima 0 ne dobija potpis.

OPŠTE PRAVILO: U okviru redovne nastave vodi se evidencija sa papirnog upisivanja studenata, a u okviru online nastave vodi se evidencija na osnovu print screen sa video poziva (Google meet).

- **Za izlazak na ispit** – predat seminarski rad minimum 1 dan pre ispita.

SEMINARSKI RAD:

Sadržaj seminarskog rada:

- Programski kod, SQL script
- Dokumentacija

Tema:

- Veb aplikacija poslovne orijentacije
- Samostalna izrada, svaki student bira svoju temu

Prijava teme:

Slanje word dokumenta sa strukturom: Naziv poslovnog procesa, naziv i izgled **dokumenta koji ima strukturu Master-detail**

PRIMER PRIJAVE SEMINARSKOG RADA:

Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
Zrenjanin
Šk. 2025/26
Naziv predmeta: Veb programiranje
Prezime: _____
Ime: _____
Broj indeksa: _____

Naziv poslovnog procesa: Vrednovanje rada diplomiranog studenta fakulteta u okviru firme zaposlenja
Naziv dokumenta: Upitnik o zadovoljstvu poslodavca



Молимо Вас да попуните Упитник "Задовољство послодавца" и вратите га на адресу:

Технички факултет "Михајло Пупин"
23000 Зрењанин
Булевар Баковића 66
или на факс: 023/550520
Контакт особа: проф. др Сања Станисављевић
Тел: +381628019731

1. Назив организације/фирме/институције:

2. Делатност:

3. Функција запосленог у организацији:

Оцените следеће елементе квалитета Ваших запослених који су завршили наш Факултет (заокружите оцену)

Ниво елемент	одлично	врло добро	добро	задовољавајуће	незадовољавајуће
1. Ниво теоријских знања	5	4	3	2	1
2. Ниво практичног знања	5	4	3	2	1
3. Ниво спремности за рад	5	4	3	2	1
4. Понашање запосленог	5	4	3	2	1

НАПОМЕНЕ:

OSNOVNI ZAHTEVI (20 BODOVA)

NEFUNKCIONALNI: Baza podataka, programski kod i korisnicki interfejs **na srpskom jeziku** **TEHNOLOŠKI:**

- Tehnologija: PHP bez primene frameworka
- Rad sa relacionom bazom podataka min 4 tabele – 3 su povezane relacijom (celina, deo, šifarnik) + 1 nezavisna tabela korisnik, stored procedure, pogledi
- Objektno-orjentisano rešenje sa nasleđivanjem (**nasleđuju se bazne klase koje su semantički nezavisne, ali tehnološki zavisne i izvršavaju konekciju, upite, stored procedure i poglede**), realizacijom kompozicije (**klasa "Celina" u sebi sadrži kao atribut listu "delova"**), realizacijom asocijacije (**klasa Celina ili deo ima u sebi objekat klase šifarnika**).
- Multi page aplikacija
- Osnovne validacije primenom client side (HTML, Java Script) i server side (PHP)
- **Master-detail za unos (celina i delovi se unose uz primenu transakcija) i tabelarni prikaz podataka**

FUNKCIONALNI:

- **Korisničke softverske funkcije** – login, CRUD operacije koje se odnose na podatke glavne tabele koja izrazava suštinu dokumenta (unos u celinu sa delovima na jednoj ekranskoj formi i primenom transakcija, brisanje, izmena, tabelarni prikaz sa filterom, prikaz pojedinačnog zapisa celine sa svim delovima), stampa (spisak svih, filtrirani spisak), parametarska štampa (pojedinačni dokument koji treba da izgleda kao dati dokument na prijavi teme, sa master-detail odnosom podataka).
- **Osnovne validacije na korisničkom interfejsu** (provera ispravnosti unetih podataka – sve popunjeno, odgovarajući tip podatka, dužina podataka, podaci iz domena ispravnih vrednosti, jedinstvenost zapisa)

OPCIONI ZAHTEVI ZA SEMINARSKI RAD (20 bodova):

(10 BODOVA) Organizacija rešenja primenom arhitekture: MVC

(10 BODOVA) Kreiranje i primena REST servisa sa ruterom

STRUKTURA DOKUMENTACIJE

1. Opis namene aplikacije u kontekstu poslovnog procesa
2. **Korisničko uputstvo** (**izgledi ekrana I kratak opis načina korišćenja**)
3. Dokument i analiza dokumenta (**prikaz izgleda dokumenta, tabelarno – naziv elementarnih podataka, za svaki: standardni tipovi podataka, domen – uži tipovi podataka, ispod tabele: objašnjenje domena**)
4. Kratak opis primenjenih alata u izradi seminarskog rada
5. Modeli dokumentovanja realizovanog rešenja
 - 5.1. Dijagram slučajeve korišćenja (**softverske funkcije**)
 - 5.2. Relacioni model podataka (**koji odgovara celom dokumentu i realizovanom rešenju**)
 - 5.3. Dijagram klasa (**koji odgovara realizovanom rešenju – sve klase treba da imaju attribute I metode, bitne su i vrste veza između klasa**)
6. Ključni delovi koda sa objašnjenjem
 - 6.1. Realizacija korisničkih softverskih funkcija
 - 6.1.1. Prijava korisnika
 - 6.1.2. CRUD operacije nad glavnim tabelom
 - 6.1.3. Štampa i parametarska štampa
 - 6.2. Realizacija osnovnih validacija
 - 6.3. Rad sa stored procedurama i pogledima
 - 6.4. Rad sa klasama – **nasleđivanje, asocijacija, kompozicija**
 - 6.5. OPCIONO – Rad sa MVC arhitekturom – model, view, kontroler
 - 6.6. OPCIONO – Rad sa Rest servisom i ruterom

PREDAJA I ODBRANA SEMINARSKOG RADA

1. Dokumentacija, programski kod I SQL script predaju se na gugl učionici za predavanja najkasnije 1 dan pre ispita
2. Na dan ispita – pismena odbrana seminarskog rada
3. Studenti koji polože pismenu odbranu seminarskog rada su pozvani na usmenu/praktičnu odbranu seminarskog rada. Usmena odbrana se sastoji u odbrani dokumentacije I koda, a praktična odbrana se može realizovati u isto vreme kao usmena, kada se student zadaje da neki deo rešenja promeni i uskladi sve delove sa promenom tako da program funkcioniše sa izmenom.

PISMENI DEO ISPITA

Primer pitanja sa kratkim odgovorima:

1. Navesti primere veb servera za procesiranje PHP, ASP.NET i Java veb aplikacija.
2. Cemu sluze fajlovi Web.config i Site.Master u ASP.NET web forms tipu aplikacija?
3. Objasniti namenu i strukturu REST endpointa.

Primer esejskih pitanja:

1. Objasniti realizaciju konektovanja JSP aplikacije na bazu podataka i rad sa CRUD operacijama.
2. Objasniti realizaciju konektovanja PHP aplikacije na bazu podataka i rad sa CRUD operacijama.
3. Objasniti realizaciju konektovanja ASP.NET aplikacije na bazu podataka i rad sa CRUD operacijama.

Primer opštih zadataka iz PHP programiranja:

1. Napisati PHP programski kod klase za rad sa konekcijom na bazu podataka (Klasa Konekcija) koja ima dve varijante implementacije – za rad sa php 5 i php 7.
2. Napisati PHP programski kod klase za rad sa izvršavanjem upita nad bazom podataka (Klasa Tabela) koja ima dve varijante implementacije – za rad sa php 5 i php 7.
3. Napisati PHP programski kod klase za rad sa transakcijama u bazi podataka (Klasa Transakcija).
4. Napisati PHP primer programskog koda za kreiranje i izvršavanje stored procedura.
5. Napisati PHP primer programskog koda za kreiranje i izvršavanje pogleda.
6. Napisati PHP primer programskog koda za implementaciju enkapsulacija atributa klase.
7. Napisati PHP primer programskog koda za implementaciju nasleđivanja.
8. Napisati PHP primer programskog koda za implementaciju polimorfizma – metod override.
9. Napisati PHP primer programskog koda za implementaciju asocijacije klasa.

Primer zadataka iz programiranja:

10. Na osnovu **datog izgleda dokumenta** napisati SQL script baze podataka i programski kod za realizaciju unosa podataka primenom PHP.
11. Na osnovu date **strukture baze podataka** od 2 tabele, napisati segment koda za realizaciju unosa podataka (tabelarnog prikaza uz join dve tabele, filtriranja glavne tabele po vrednosti iz pomoćne tabele, brisanja, izmene) primenom PHP programskog jezika

12. Na osnovu **datog izgleda ekrana** za unos/tabelarni prikaz sa filterom I tasterima za brisanje I izmenu, napisati sql script I PHP programski kod za realizaciju.

PLAN RADA NA PREDAVANJIMA – TEME PO SEDMICAMA

RB ČASA pred	DATUM PREDAVANJA	SADRŽAJ PREDAVANJA
1	13.2.2026.	1. Organizacija sadržaja veb sajta u odnosu na stranice - One page, single page i multipage web sajtovi. PRIMERI: • Primer single page baziran na PHP I MVC konceptu. • Primer one page i multipage web sajta baziranog na primeni html. 2. Implementacija za nivo zrelosti web aplikacija (primer u eUpravi).
2	20.2.2026.	UVOD – istraživanje stanja eUprave u Srbiji. UVOD – primer template PHP iz prošle šk godine – osnova za seminarski rad. 1. Internet servisi i protokoli. 2. Front end i backend programiranje. 3. Uvod u PHP programski jezik.
3	27.2.2026.	1. Klijentsko keširanje – problemi i moguća rešenja. 2. QR kod. Programiranje primenom PHP programskog jezika 3. Navigacija i razmena podataka između stranica – primer PHP. 4. HTML forme, get/post metoda, unos podataka 5. Tabelarni prikaz sa filtriranjem, brisanje i izmena 6. Stampa, parametarska stampa
4	6.3.2026.	Programiranje primenom PHP programskog jezika: 1. Primena stored procedura i pogleda 3. Rad sa XML i PDF 4. Ftp (upload) 5. Email (slanje) 6. Implementacija ekranskih formi poslovnih veb aplikacija – primer PHP.
5	13.3.2026.	Napredno PHP programiranje: 1. Validacije i regularni izrazi – primena html, java script, php 2. rad sa listama vrednosti i objekata 13. OOP principi, 14. realizacija odnosa klasa (asocijacija, generalizacija, agregacija, kompozicija). 15. Elementi implementacije Master-detail za unos i tabelarni prikaz.
6	20.3.2026.	Programiranje primenom PHP programskog jezika: 1. Autentifikacija korisnika i rad sa sesijama. 2. Bezbednost veb aplikacija.
7	27.3.2026.	Master-detail za unos podataka – razne varijante implementacije. Softverske arhitekture veb aplikacija – MVC Simulacija MVC i rutiranja u PHP.
8	17.4.2026.	Interoperabilnost. Formati za razmenu podataka. Servisno orjentisane arhitekture – SOAP, REST

		Simulacija REST servisa i rutiranja u PHP.
9	24.4.2026.	Osnove rada sa Java programskim jezikom. JDBC rad sa bazom podataka. Objektno orjentisano programiranje u Javi. Hibernate JPA. JSP. Primer JSP aplikacije. Servleti, Apleti Java-bazirani radni okviri.
10	8.5.2026. Odgovori do 10.5.2026.	Softverske arhitekture veb aplikacija, višeslojne ASP.NET – web forms – osnove Primer višeslojne ASP.NET aplikacije
11	UTORAK 12.5.2026. od 15.45h Mali amfiteatar	ZANIMLJIVOSTI – Uvod u prompt engineering OBJAŠNJENJE ELEMENATA seminarskog rada VEŽBA ZA PROBNI TEORIJSKI TEST SA ZADACIMA (nadoknada za 22.5.2026)
12	15.5.2026.	PROBNI TEORIJSKI TEST SA ZADACIMA (IZ PROGRAMIRANJA) POTPISI
	22.5.2026.	NADOKNAĐENO 12.5.2026.

PREDAJA I ODBRANA SEMINARSKOG RADA

1. Dokumentacija, programski kod I SQL script predaju se na gubl učionici za predavanja na zadatku za predaju radova za određeni ispitni rok **i github najkasnije 1 dan pre pismene odbrane seminarskog rada (znači četvrtak pre početka svakog ispitnog roka)**
2. Na dan pismene odbrane realizuje se i usmena odbrana seminarskog rada, osim za studente koji nisu u mogućnosti I oni mogu da usmeno brane rad u sredu u 1. Sedmici ispitnog roka, 15h, učionica 29.
3. Da bi student odbranio rad potrebno je da odbrani i pismeno i usmeno (da ostvari odgovarajući broj bodova na odbranama). **Ako jedna od ovih odbrana nije zadovoljavajuća, student nije odbranio rad i rad se poništava – potrebno je da radi novi seminarski rad na novu temu.**
4. Nekompletni seminarski radovi (ako nije dostavljena dokumentacija ili kod, ako dokumentacija I kod nemaju obavezne delove) se neće razmatrati I ostaju za sledeći ispitni rok – da se kompletiraju. **Nema mogućnosti dopune rada za isti ispitni rok nakon što je rad predat.**

NA DAN ISPITA SE NE MOGU BRANITI SEMINARSKI RADOVI, osim po zahtevu studenta (zaposleni studenti ili zbog drugih opravdanih razloga)